

# **研究計畫、專題：高山文津·古文國學 知識助手：古文國學知識理解輔助工 具**



▼ 要問自己的問題，確認最終範圍與方向

### 1. 我的產品解決了什麼問題？是痛點、癢點，還是爽點？

- 我的產品解決了學生在學習古文和國學知識時，因缺乏文化背景、歷史知識或思想理解而導致的困難（痛點）。在一般問答的情境中，可以給予詳細且靠譜的答覆，還有在考試場景中，學生可能需要快速獲取準確的背景知識和答案解析。此外，這款工具還能提供即時的學習輔助和個性化建議，提升學習效率（癢點），讓學生感受到學習的便利性與成就感（爽點）。

### 2. 我在為誰解決這個問題？他得到即刻滿足了嗎？這是用戶畫像的問題。

- 我的目標用戶是需要古文學習輔助的學生群體，包括初中生(國中生)、高中生以及大學生。他們可能在準備考試、完成作業或自主學習時遇到古文理解困難。這款產品能即時提供準確的國學相關知識解答，特別適合那些缺乏師資支持或需要自學的學生，讓他們在短時間內獲得滿足。

### 3. 有多少人需要解決這個問題呢？這是市場規模的問題。

- **完善答案：**市場規模主要集中於教育領域，特別是中國及其他中文教育系統中學習古文的學生群體。以台灣高中為例，每年約有12萬名考生，需要準備國文考試，以中國為例，每年約有數千萬名初高中生參加語文考試，其中古文題目佔重要比例。此外，大量對國學感興趣的大學生和成人學習者也是潛在用戶群體。雖然市場規模相對專注，但用戶需求明確且穩定。

### 4. 目前人們是怎麼解決這個問題的呢？這是競爭分析的問題。

- 目前，學生主要依賴以下方式解決古文相關問題：
  - **網絡搜尋：**使用 Google 或百度等搜尋引擎，但結果可能分散且缺乏針對性。
  - **AI 工具：**如 ChatGPT 或 Claude，但它們缺乏針對國學知識的專業性和結構化回答。
  - **師資支持：**詢問老師或補習班，但並非所有學生都能獲得即時幫助。
  - **傳統工具：**借助字典、參考書等，但檢索效率較低且不夠方便。

### 5. 我的競爭方案為什麼能夠在市場競爭中勝出？

- 我的產品結合了檢索增強生成（RAG）技術和大語言模型，提供快速、準確且結構化的國學知識解答。相比於搜尋引擎，它能更快地整理出可信來源並附加背景說明；相比於一般 AI 工具，它針對國學場景進行優化；相比於師資支持，它能隨時隨地提供幫助。此外，通過個性化功能（如學習進度分析和推薦教材），進一步提升用戶體驗。

## 6. 用戶會在什麼樣的場景觸發情緒？需要馬上去解決問題，這是場景問題。

- **完善答案：**用戶可能在以下場景觸發使用需求：
  - **考試準備：**遇到難以理解的古文題目，希望快速獲取背景知識和答案解析。
  - **課堂作業：**需要完成涉及古文翻譯或典故分析的作業，但無法即時詢問老師。
  - **自主學習：**對某段古文或國學內容感興趣，希望深入了解其文化背景或歷史意涵。
  - **臨時查詢：**閱讀古籍或參加活動時，遇到不熟悉的詞語或典故需要快速查詢。

## 7. 當用戶遇到問題的時候，他會想到哪個名字呢？

- **完善答案：**用戶可能會聯想到一個簡單直觀且與國學相關的名字，例如：
  - 「國學助手」
  - 「古文通」
  - 「典故寶典」
  - 「文言易」
  - 「國學智答」

選擇一個響亮且易記的品牌名稱，有助於強化產品定位並吸引目標用戶。之後定案名字：高山文津·古文國學知識助手

2. 閱讀的內容
3. 找適合的人才
4. 計算訓練金額

### 國科會大專生研究計畫

為高中生提供即時古文題目拍照、文字辨識，進而是考題解說服務，解決他們因國學背景知識不足導致的理解困難，並輔助學習與複習過程。

### 產品定位

這是一個針對高中生國學考題理解的即時輔助工具，專門解決學生在面對需要一些背景知識的古文題目時的困擾。其核心價值在於對古文題目，提供即時、淺顯易懂的解說，協助學生跨越古文背景知識的鴻溝。

## 核心功能

### 拍照辨識模組

採用即時預覽的拍攝介面，讓學生能清楚掌握拍攝範圍是否完整包含題目。系統需自動調整照片的對比度和清晰度，以確保文字辨識的準確性。此外，可加入手動裁剪和重新調整功能，進一步提升辨識率。

### 知識解說模組

系統收到題目後，首先分析其中的關鍵文化元素。解說內容分為三個層次：題目基本含義、相關國學背景知識，以及解題思路指引。語音解說採用自然的語調和節奏，營造與真人老師對話的感覺。

### 學習紀錄模組

系統將已解說的題目分類存檔，方便日後複習。透過標籤系統，AI會依不同主題（如文化典故、歷史背景、文學手法等）整理題目。同時提供搜尋功能，便於快速找到特定類型的題目。

## 擴展功能

### 古文翻譯專區

此獨立功能區域協助學生理解古文原文。整合太炎API後，除提供白話文翻譯，還標注重要難解詞彙。並且利用AI-Agent反思系統，反覆迭代文本轉譯流程，使翻譯結果更為準確、文筆優美。而為確保學習連續性，系統建立難詞索引，方便學生在不同文章中快速查找相同詞彙。

## 技術考量

1. 文字辨識引擎須特別注重手寫題目的識別能力
2. 語音合成技術需確保語調自然，避免機械感
3. 太炎API的整合須顧及響應速度和穩定性
4. 本地存儲和雲端同步的平衡

## 使用流程優化

為確保工具實用性，建議進行下列優化：

1. 精簡拍照到獲得解說的步驟，縮短等待時間
2. 提供離線使用的基本功能，以應對網路不穩定情況
3. 加入常見問題快速解答功能
4. 允許學生為解說添加個人筆記